

Um estudo sobre o tempo de formação de cursos de agronomia em instituições de ensino superior públicas do estado de São Paulo

Leonardo Prior, Lucas Sartor, Yasmin Pires

01/12/2025

1 Introdução

A evasão e a retenção de estudantes no ensino superior representam um desafio significativo com implicações acadêmicas, sociais e econômicas, tanto para os indivíduos quanto para as instituições e o desenvolvimento do país (Saccaro, França, and Jacinto 2019) (Costa, Bispo, and Pereira 2018). No contexto brasileiro, o tema ganha relevância devido aos altos investimentos públicos em universidades federais e estaduais, tornando crucial a avaliação da eficiência e do retorno social desses recursos (Tinto 1987).

Estudos sobre o fluxo acadêmico no Brasil têm utilizado a análise de sobrevivência como uma ferramenta estatística robusta para modelar o tempo até a ocorrência de um evento de interesse, como a formatura ou a evasão (Arulampalam, Naylor, and Smith 2007) (Belloc, Cherubini, and Di Leo 2010) (DesJardins, Ahlburg, and McCall 2002). Essa metodologia permite avaliar a influência de covariáveis socioeconômicas e institucionais sobre a probabilidade de o aluno permanecer no curso e o tempo necessário para a conclusão (Portela 2021).

Por exemplo, Saccaro, França, and Jacinto (2019) utilizaram técnicas de análise de sobrevivência para analisar a evasão em cursos de Ciência, Matemática, Computação e Engenharia, destacando que a evasão é maior em instituições privadas e que fatores como sexo (masculino) e idade avançada diminuem o tempo de permanência. Em outro estudo, Costa, Bispo, and Pereira (2018) aplicaram a análise de sobrevivência para avaliar o tempo de conclusão e o risco de evasão em um curso de Administração de uma universidade federal, identificando o desempenho acadêmico e o gênero como fatores explicativos.

O presente estudo se insere neste contexto, focando no tempo de formação (conclusão do curso) como o evento de interesse, especialmente em instituições públicas onde o tempo de permanência pode se estender além do período ideal. A coorte analisada é composta por alunos ingressantes no curso de Agronomia de IES públicas do estado de São Paulo no ano de 2010, acompanhados até 2019. Para isso, foram utilizados os microdados do Censo da Educação Superior, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) (Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 2023). O objetivo é identificar os fatores que influenciam o tempo de formação, contribuindo para o debate sobre a eficiência e o planejamento acadêmico no ensino superior brasileiro.

2 Preparação dos Dados

A construção do banco de dados analítico partiu da unificação de duas bases principais do INEP: a tabela de alunos ingressantes (ALUNO_ING2010) e a tabela de cursos (DM_CURS02019). Para a análise de sobrevivência, a variável dependente é o tempo (em anos) decorrido desde o ingresso até o desfecho acadêmico. As definições de evento e censura seguiram os seguintes critérios:

- **Evento de interesse:** Estudante formado (conclusão do curso);
- **Censura:** Estudante que, ao final do período (2019), encontrava-se na situação de “transferido para outro curso”, “desvinculado do curso”, “cursando” ou com “trancamento ativo”;

- **Exclusão:** Conforme exigido, os discentes com registro de falecimento foram removidos da base de dados e não entraram na análise.

2.1 População de interesse

Para delimitar a população de interesse conforme o objetivo do estudo, foram aplicados filtros para selecionar apenas estudantes de Agronomia de instituições Públicas do estado de São Paulo. Os critérios utilizados foram:

1. **Curso:** Seleção pelo código CINE Brasil (Classificação Internacional Normalizada da Educação adaptada para Cursos de Graduação do Brasil) correspondente à Agronomia (Código CINE rótulo: "0811A04");
2. **Localização:** Restrição às instituições sediadas no estado de São Paulo (Código de Unidade Federativa: 35);
3. **Categoria Administrativa:** Seleção exclusiva de Instituições de Ensino Superior (IES) públicas, englobando as categorias Federal, Estadual e Municipal (Códigos 1, 2 e 3);
4. **Situação do Aluno:** Foram mantidos apenas os alunos com situações finais conhecidas e válidas para análise de sobrevivência.

2.2 Covariáveis Explicativas

Para caracterizar o perfil dos estudantes, as seguintes covariáveis foram recodificadas:

- **Idade ao Ingresso:** Calculada pela diferença entre o ano de ingresso (2010) e o ano de nascimento. Posteriormente categorizada em faixas etárias (18 anos ou menos, 19, 20, e 21 anos ou mais).
- **Sexo:** Variável dicotômica indicando o sexo biológico do estudante.
- **Raça/Cor:** Foram criadas variáveis *dummies* para as categorias: Branca, Preta, Parda, Amarela, Indígena e Outras.
- **Origem Geográfica:** A partir da UF de nascimento, os alunos foram agrupados em macrorregiões ou estados de origem (São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Centro-Oeste e Norte ou Nordeste).
- **Instituição (IES):** Foram criados indicadores para identificar as principais instituições públicas presentes na amostra, a Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual Paulista (Unespe), identificadas pelos códigos 55 e 56, respectivamente.

Mais detalhes sobre as variáveis podem ser observados na Tabela ??.

Tabela 1: Dicionário das covariáveis explicativas utilizadas no modelo.

Variavel	Descricao
Instituição de Ensino (IES)	
CO_IES_55	Estudante de Agronomia na Universidade de São Paulo (USP)
CO_IES_56	Estudante de Agronomia na Universidade Estadual Paulista (UNESP)
Faixa Etária (Ingresso)	
IDADE_18	Idade ao ingressar menor ou igual a 18 anos
IDADE_19	Idade ao ingressar igual a 19 anos
IDADE_20	Idade ao ingressar igual a 20 anos
IDADE_21	Idade ao ingressar maior ou igual a 21 anos
Raça / Cor	
BRANCA	Autodeclarado Branca
PRETA	Autodeclarado Preta
PARDA	Autodeclarado Parda
AMARELA	Autodeclarado Amarela
INDIGENA	Autodeclarado Indígena
RACA_OUTRA	Outra cor/raça ou informação não declarada
Origem Geográfica (UF Nascimento)	
SP	Nascido no estado de São Paulo
MG	Nascido no estado de Minas Gerais
PARANA	Nascido no estado do Paraná
SUL	Nascido na região Sul (PR ou RS)
SUDESTE	Nascido na região Sudeste (apenas MG ou RJ)
SUDESTE_SP	Nascido na região Sudeste (MG, RJ ou SP)
CENTRO_OESTE	Nascido na região Centro-Oeste
NORTE_NORDESTE	Nascido nas regiões Norte ou Nordeste
Nacionalidade	
TP_NACIONALIDADE	Tipo da nacionalidade do aluno

Tabela 2: Medidas descritivas para o tempo até a formação (em anos).

Mínimo	Média	Mediana	Máximo	Desvio Padrão
1	5,51	6	10	1,79

Tabela 3: Distribuição dos desfechos observados na coorte.

Situação Final	Frequência (N)	Porcentagem (%)
Censurado	133	21,8
Formado (Evento)	476	78,2

3 Análise Descritiva

3.1 Análise Exploratória

3.2 Curvas de Kaplan-Meier

Curva de Formatura: Agronomia em IES Públicas de SP

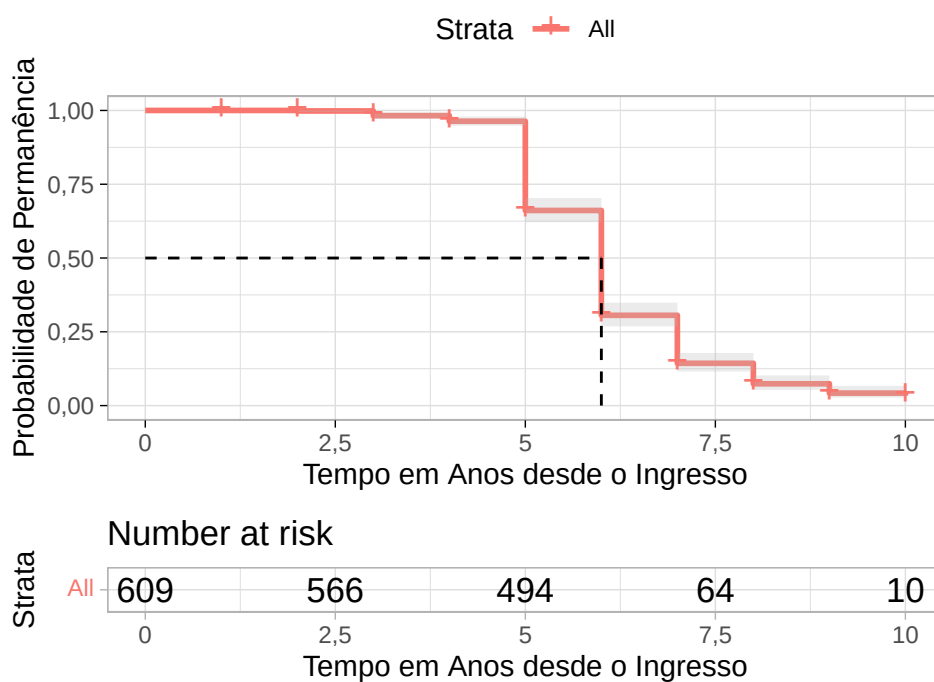


Figura 1: Curvas de Kaplan-Meier para o tempo de formação.

3.2.1 Curvas de Kaplan-Meier Estratificadas

Abaixo são apresentadas as curvas de sobrevivência estimadas pelo método de Kaplan-Meier estratificadas por Sexo e Instituições (USP e UNESP). O teste de Log-Rank (Mantel et al. 1966) foi aplicado para verificar se há diferença estatística significativa entre as curvas de sobrevivência dos grupos comparados. Sob hipótese nula, (H_0) as funções de sobrevivência entre os grupos são estatisticamente iguais.

Tabela 4: Caracterização demográfica e institucional dos estudantes.

Variável	Categoria	N (Absoluto)	% (Relativo)
Instituição (IES)	UFSCar/Outras	70	11,5
	UNESP	332	54,5
	USP	207	34,0
Sexo	Feminino	220	36,1
	Masculino	389	63,9
Raça/Cor	Branca/Outras	559	91,8
	Indígena	2	0,3
	Parda	40	6,6
	Preta	8	1,3

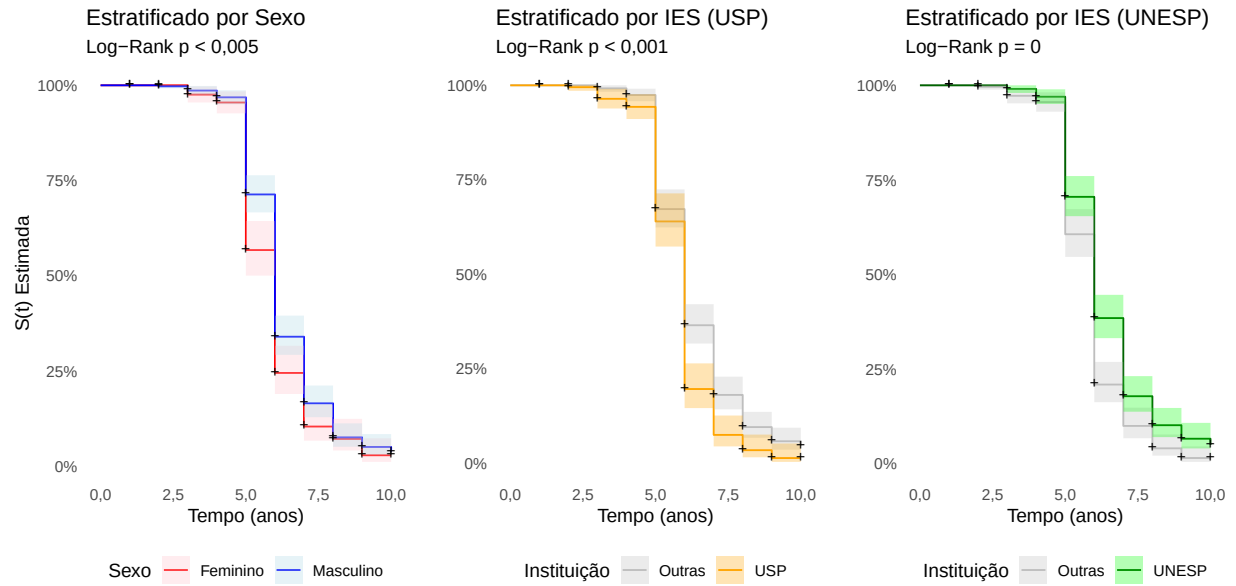


Figura 2: Curvas de Kaplan-Meier para o tempo de formação estratificadas por Sexo, e Instituição (USP e UNESP).

No gráfico à esquerda, referente à estratificação por Sexo, observa-se que a curva dos estudantes do sexo masculino (em azul) mantém-se ligeiramente acima da curva feminina (em rosa) na maior parte do período observado. Isso indica que, visualmente, os homens apresentam uma probabilidade de sobrevivência marginalmente maior, ou seja, tendem a demorar um pouco mais para apresentar o evento de interesse (formatura) em comparação às mulheres.

No gráfico central, que compara a USP (laranja) com as demais instituições (cinza), nota-se um comportamento distinto caracterizado por um decaimento acentuado da curva de sobrevivência da USP. A inclinação íngreme da curva sugere que os eventos de formatura ocorrem de forma mais acelerada nesta instituição, resultando em tempos de conclusão menores em relação ao grupo comparativo.

Ao contrário da USP, a curva da UNESP posiciona-se consistentemente acima da curva das demais instituições, especialmente após o quinto ano de curso. Esse padrão visual indica uma maior retenção dos alunos ou um prolongamento do tempo até a graduação.

4 Ajuste de Modelos Paramétricos

Foram ajustados modelos paramétricos para descrever o comportamento do tempo até a formação em relação as demais covariáveis. Os modelos considerados foram a exponencial, Weibull, log-normal e gamma generalizada (Stacy 1962).

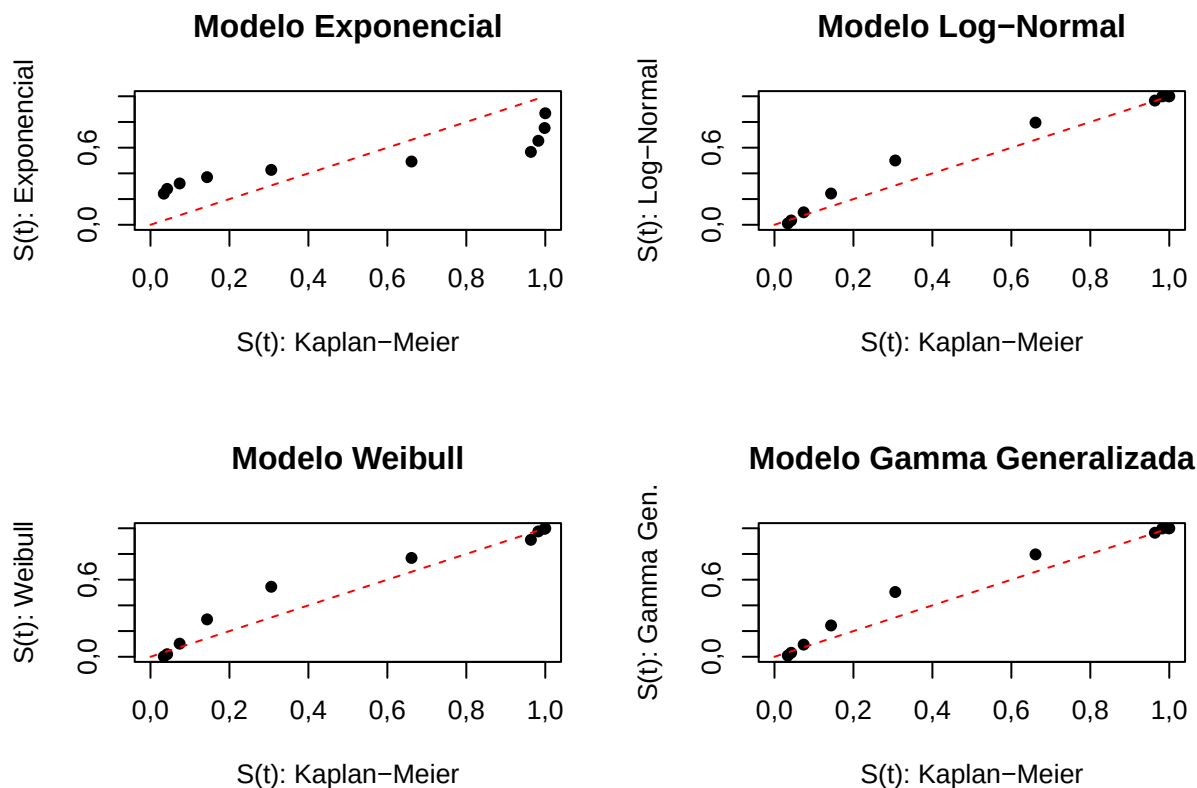


Figura 3: Gráficos do ajuste dos modelos Exponencial, Log-Normal, Weibull e Gamma.

Conforme apresentado na Tabela anterior, o modelo **Log-Normal** obteve o menor AIC (1679,55), demonstrando ser a distribuição mais adequada para descrever o tempo de formação.

Embora a distribuição gamma generalizada tenha apresentado uma log-verossimilhança muito próxima, seu

Tabela 5: Comparação dos critérios de ajuste (AIC e Log-Verossimilhança) para os modelos paramétricos.

Modelo	LogLik	AIC	Parametros
Log-Normal	-837,77	1679,55	2
Gamma Generalizada	-837,49	1680,97	3
Weibull	-887,03	1778,06	2
Exponencial	-1405,81	2813,62	1

AIC foi superior (1680,97) devido à penalização pelo uso de um parâmetro adicional. Dessa forma, pelo princípio da parcimônia, optou-se pelo modelo log-normal. Os modelos Weibull e exponencial apresentaram valores de AIC consideravelmente mais altos, evidenciando que suas premissas (como a taxa de risco monótona ou constante) não se ajustam bem à dinâmica de graduação observada neste estudo.

4.1 Linearização da Sobrevivência

Uma forma complementar de avaliar o ajuste dos modelos é através da linearização da função de sobrevivência estimada por Kaplan-Meier. Se os dados seguirem uma determinada distribuição paramétrica, o gráfico transformado deve apresentar um comportamento linear.

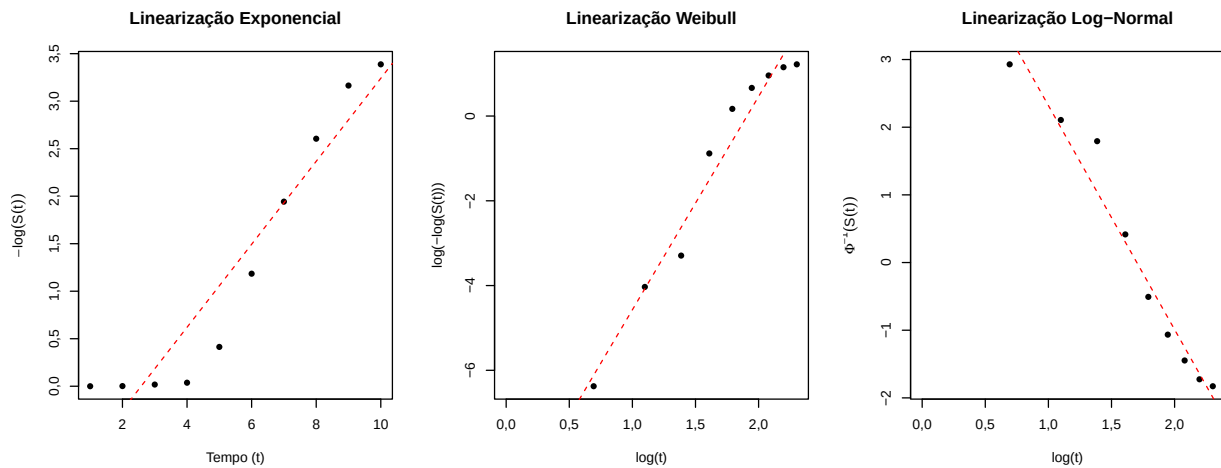


Figura 4: Gráficos de linearização para verificação do ajuste dos modelos Exponencial, Weibull e Log-Normal.

O gráfico da distribuição Log-Normal exibe um comportamento linear consistente. Isso corrobora os resultados obtidos anteriormente pelos critérios de informação, confirmando o modelo Log-Normal como uma escolha adequada para a análise de regressão.

4.2 Razão de Verossimilhanças

Para confirmar estatisticamente a escolha do modelo, realizou-se o Teste de Razão de Verossimilhança (TRV) (David Roxbee Cox and Hinkley 1979). Como as distribuições exponencial, Weibull e log-normal são submodelos da distribuição gamma generalizada, é possível testar a hipótese nula (H_0) de que o modelo restrito é adequado para descrever os dados frente ao modelo completo (gamma generalizado).

A comparação entre o modelo log-normal e o gamma generalizado resultou em um valor-p de **0,448**. Como este valor é superior ao nível de significância de 0,05, não há evidências estatísticas para rejeitar a hipótese nula. Isso significa que o modelo log-normal oferece um ajuste estatisticamente equivalente ao da gamma generalizada.

Tabela 6: Teste de Razão de Verossimilhança comparando os submodelos com a Gamma Generalizada.

Modelo_Restrito	Modelo_Geral	Estatistica_TRV	Graus_Liberdade	Valor_p
Exponencial	Gamma Gen.	1136,65	2	< 0,001
Weibull	Gamma Gen.	99,09	1	< 0,001
Log-Normal	Gamma Gen.	0,58	1	0,448

Tabela 7: Estimativas descritivas obtidas pelo ajuste Log-Normal

Indicador	Valor	Interpretacao
Tempo Medio de Conclusao	6,15 anos	Media estimada para formar
Tempo Mediano de Conclusao	6 anos	Tempo ate 50% da turma se formar
Probabilidade de Sobrevivencia (1 ano)	100 %	Probabilidade de continuar no curso apos 1 ano
Probabilidade de Sobrevivencia (2 anos)	100 %	Probabilidade de continuar no curso apos 2 anos

5 Ajuste do Modelo Final (Log-Normal)

5.1 Análise de Resíduos

Para avaliar a qualidade do ajuste do modelo log-normal selecionado, utilizou-se a análise dos resíduos de Cox-Snell (e_i) (David R. Cox and Snell 1968). Se o modelo estiver corretamente ajustado aos dados, espera-se que esses resíduos sigam uma distribuição exponencial padrão (com média 1).

A verificação é feita graficamente comparando a função de sobrevivência estimada dos resíduos (via Kaplan-Meier) com a função de sobrevivência teórica da distribuição exponencial padrão ($S(t) = e^{-t}$).

O comportamento satisfatório dos resíduos de Cox-Snell corrobora a escolha do modelo log-normal. Pode-se afirmar que o modelo apresenta um ajuste adequado aos dados, sendo válido para explicar o tempo de formação e inferir sobre os fatores de influência.

6 Ajuste do Modelo de Regressão de Cox

Para avaliar a influência das covariáveis na taxa de ocorrência do evento (formatura) sem assumir uma distribuição paramétrica para o tempo, ajustou-se o Modelo de Riscos Proporcionais de Cox. Foi utilizado o método de **Breslow** para o tratamento de tempos empatados.

Tabela 8: Estimativas dos parâmetros do modelo de regressão Log-Normal.

Variavel	Coefficiente	Erro Padrao	Time Ratio (TR)	Valor-p
Intercepto (Referencia)	1,8359	0,0418	6,2709	< 0,001
IES: UNESP	0,0490	0,0179	1,0502	0,0062
Sexo	0,0531	0,0184	1,0546	0,0038
Origem: Sao Paulo	-0,1008	0,0397	0,9041	0,0111
Origem: Minas Gerais	-0,1362	0,0626	0,8726	0,0294
Origem: Regiao Sul	-0,1404	0,0666	0,8690	0,0350
Raca: Indigena	0,2986	0,1547	1,3479	0,0535
Interacao: USP x Nacionalidade	-0,7426	0,0807	0,4759	< 0,001
Log(scale)	-1,6207	0,0326	0,1978	< 0,001

Tabela 9: Interpretação da razão de tempos (TR) para as covariáveis significativas do modelo Log-Normal.

	Variavel	Time.Ratio	Interpretacao
CO_IES_56	IES: UNESP	1,0502	O tempo mediano de formacao na UNESP e 5,5 anos
TP_SEXO	Sexo (Masculino)	1,0546	O tempo mediano dos homens e 5,5 anos
SP	Origem: Sao Paulo	0,9041	Alunos de SP tem tempo de formacao 9% menor
MG	Origem: Minas Gerais	0,8726	Alunos de MG tem tempo de formacao 12% menor
SUL	Origem: Regiao Sul	0,869	Alunos do Sul tem tempo de formacao 13% menor
INDIGENA	Raca: Indigena	1,3479	Indigenas tem tempo de formacao 35% maior
CO_IES_55:TP_NACIONALIDADE	Interacao: USP x Estrangeiro	0,4759	Estrangeiros na USP tem tempo de formacao 52% menor

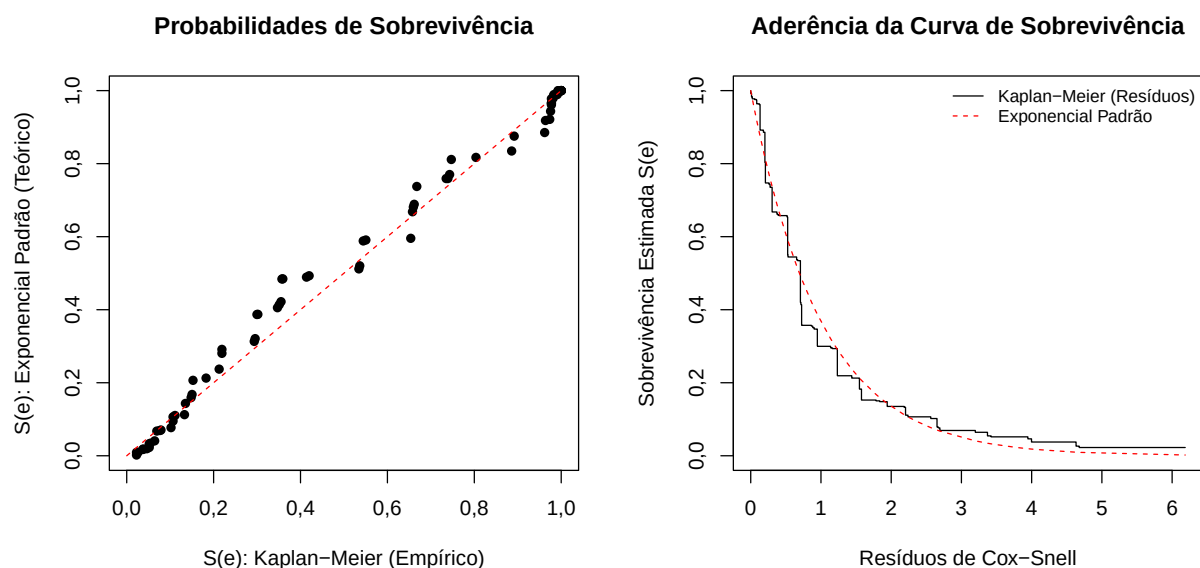


Figura 5: Gráficos de diagnóstico dos resíduos de Cox-Snell para o modelo Log-Normal.

Tabela 10: Estimativas do Modelo de Cox.

Variavel	Coeficiente (Beta)	Erro Padrao	Valor-p
IES: UNESP	-0,2467	0,0932	0,0081
Sexo (Masculino)	-0,1835	0,0959	0,0556
Interacao: USP x Estrangeiro	4,3590	0,4786	< 0,001

Tabela 11: Interpretação prática das Razões de Risco (Hazard Ratios) do Modelo de Cox.

	Variavel	Hazard.Ratio	Interpretacao
CO_IES_56	IES: UNESP	0,78	A taxa de formacao dos alunos d
TP_SEXO	Sexo (Masculino)	0,83	A taxa de formacao de homens e
CO_IES_55:TP_NACIONALIDADE	Interacao: USP x Estrangeiro	78,18	A taxa de formacao de estrangeir

A Tabela abaixo apresenta as estimativas dos coeficientes (β), o erro padrão e a Razão de Riscos (*Hazard Ratio* - HR), obtida pela exponenciação dos coeficientes.

6.1 Análise de Resíduos

Assim como nos modelos paramétricos, a adequação do modelo de Cox foi verificada através dos resíduos de Cox-Snell. Se o modelo estiver correto, estes resíduos devem seguir uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 1$.

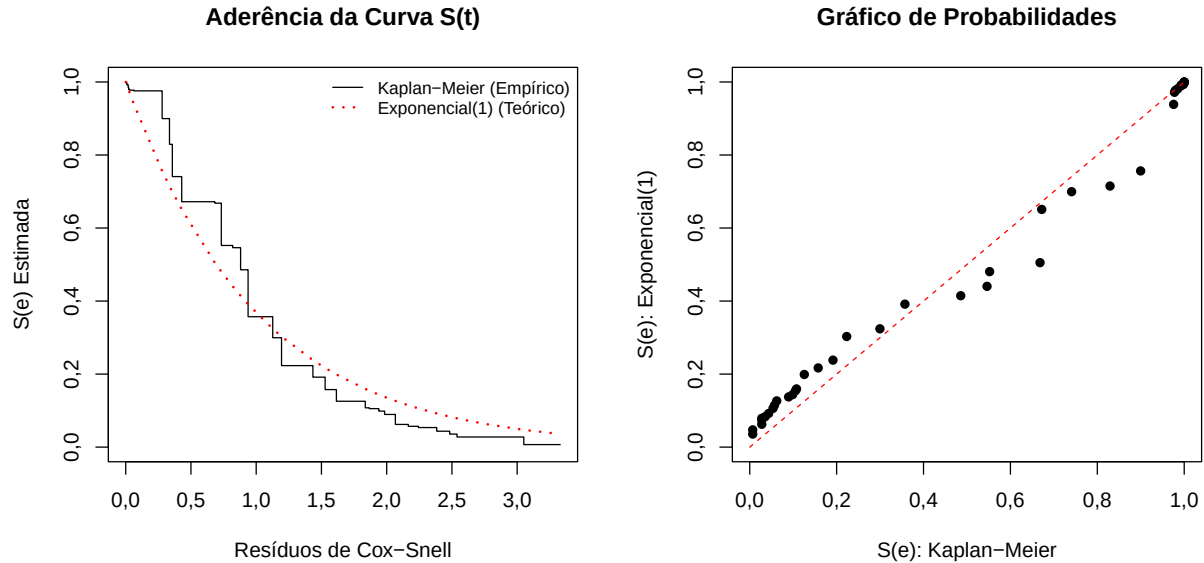


Figura 6: Diagnóstico de adequação do Modelo de Cox via resíduos de Cox-Snell.

Ao observar o gráfico da esquerda, nota-se que a curva de sobrevivência estimada para os resíduos acompanha a tendência de decaimento da curva teórica exponencial. Embora existam oscilações naturais, a curva empírica não se afasta sistematicamente da teórica, indicando que o modelo captura bem a estrutura de dependência temporal dos dados.

O gráfico da direita reforça essa conclusão. Os pontos distribuem-se ao redor da reta diagonal de 45 graus.

Tabela 12: Teste de Proporcionalidade dos Riscos (Resíduos de Schoenfeld).

Variável	Qui-quadrado	Graus de Liberdade	Valor-p
IES: UNESP	0,0151	1	0,90
Sexo	1,7164	1	0,19
Interacao: USP x Estrangeiro	0,7181	1	0,40
GLOBAL	2,4467	3	0,48

Nota-se um leve desvio na porção central, o que sugere uma ligeira discrepância no ajuste, mas os pontos convergem para a reta nas extremidades. Considerando a complexidade dos dados educacionais e o tamanho da amostra, esse comportamento é considerado satisfatório.

6.2 Teste de Schoenfeld

Nota-se que para todas as covariáveis individuais, bem como para o teste global, os p-valores obtidos foram superiores ao nível de significância de 0,05 ($p > 0,05$). O teste global apresentou um p-valor- de 0,48, indicando que não há evidências estatísticas para rejeitar a hipótese nula. Portanto, conclui-se que o pressuposto de proporcionalidade foi atendido e o modelo ajustado é adequado para descrever os dados.

7 Conclusão

A investigação demonstrou que o tempo necessário para a conclusão do curso de Agronomia é influenciado por fatores individuais e institucionais. Alguns grupos, como estudantes do sexo masculino, autodeclarados indígenas e aqueles provenientes de regiões mais distantes, tendem a apresentar maior permanência no curso. Em contraste, alunos oriundos de São Paulo, Minas Gerais e da Região Sul exibem trajetórias de formação mais rápidas, indicando possíveis efeitos associados à proximidade geográfica ou às condições de adaptação acadêmica.

Do ponto de vista institucional, verificou-se a presença de padrões específicos, como o desempenho atípico de estrangeiros na USP, cuja elevada taxa de formatura sugere vínculos diferenciados com a estrutura curricular. Esses resultados reforçam que a duração dos estudos não é homogênea entre os grupos e que aspectos demográficos e estruturais desempenham papel importante na determinação do tempo de formação.

Quanto à modelagem, a distribuição log-normal apresentou melhor conformidade com os dados quando comparada ao modelo de Cox. Embora ambos tenham produzido conclusões coerentes, o caráter semiparamétrico do modelo de Cox e a pior adequação de seus resíduos indicaram limitações frente ao comportamento observado. Assim, caso fosse necessária uma escolha única, o modelo log-normal seria preferido por refletir de forma mais completa as relações entre as variáveis analisadas.

Referências

- Arulampalam, W., R. Naylor, and J. Smith. 2007. “Dropping Out of Higher Education: A Duration Analysis of the Undergraduate Career.” *Economica* 74 (294): 211–33.
- Belloc, F., C. Cherubini, and M. Di Leo. 2010. “University Drop-Out: An Italian Experience.” *Higher Education* 60 (2): 173–85.
- Costa, F. J., M. S. Bispo, and R. C. F. Pereira. 2018. “Dropout and Retention of Undergraduate Students in Management: A Study at a Brazilian Federal University.” *RAUSP Management Journal* 53 (1): 74–85.
- Cox, David Roxbee, and David Victor Hinkley. 1979. *Theoretical Statistics*. CRC Press.
- Cox, David R., and E. Joyce Snell. 1968. “A General Definition of Residuals.” *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)* 30 (2): 248–65.
- DesJardins, S. L., D. A. Ahlburg, and B. P. McCall. 2002. “A Temporal Investigation of Factors Affecting Student Attrition.” *Journal of Higher Education* 73 (3): 355–77.

- Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Instituto Nacional de. 2023. “Microdados Do Censo Da Educação Superior.” Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/microdados/censo-da-educacao-superior>.
- Mantel, Nathan et al. 1966. “Evaluation of Survival Data and Two New Rank Order Statistics Arising in Its Consideration.” *Cancer Chemother Rep* 50 (3): 163–70.
- Portela, A. C. T. 2021. “Dropout and Completion in the Bachelor in Statistics in Brazil.” In *ISI World Statistics Congress*.
- Saccaro, A., M. T. A. França, and P. A. Jacinto. 2019. “Fatores Associados à Evasão No Ensino Superior Brasileiro: Um Estudo de Análise de Sobrevida Para Os Cursos Das Áreas de Ciência, Matemática e Computação e de Engenharia, Produção e Construção Em Instituições Públicas e Privadas.” *Estudos Econômicos (São Paulo)* 49 (2): 275–307.
- Stacy, Edney W. 1962. “A Generalization of the Gamma Distribution.” *The Annals of Mathematical Statistics*, 1187–92.
- Tinto, V. 1987. *Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition*. University of Chicago Press.